

清华大学实验报告 A⁺

8- 系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

三线摆. 线胀系数的测量.

汽车系. 汽93.

孟东晖. 2009010294

2010年10月21日.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

三线摆、线胀系数测量

实验目的:

- (1). 加深对转动惯量概念和转动定律等的理解;
- (2). 了解用三线摆测转动惯量的原理和方法;
- (3). 学习用电子天平、游标高度尺和多功能数字测量仪等仪器的使用, 掌握质量和周期等量的测量方法;
- (4). 了解用光杠杆法测线胀系数的原理;
- (5). 掌握调整光杠杆和望远镜的基本要领;
- (6). 掌握几种长度测量的方法及其误差分析。

实验装置和原理:

1. 三线摆.

如图所示三线摆示意图。

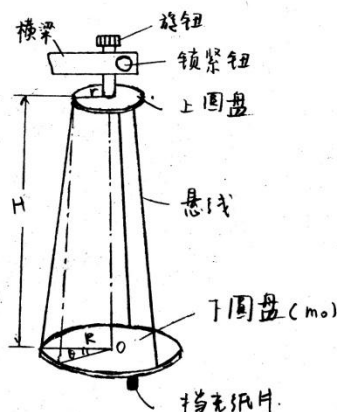
拧动旋钮就可以使下圆盘绕中心轴 OO' 作扭摆运动。当下圆盘的摆角很小并且忽略空气摩擦阻力和悬线扭力的悬线扭力的影响时, 根据能量守恒定律或者刚体转动定律都可以引出下圆盘绕中心轴 OO' 的转动惯量 J_0 为:

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2$$

T_0 : 下圆盘的摆动周期. g : 重力加速度. 9.80 m/s^2 .

将质量为 m 的待测刚体放在下圆盘上, 并使它的质心位于转轴 OO' 上。测出此时的摆动周期 T 和上下圆盘间的垂直距离 H , 则待测刚体和下圆盘对中心轴的总惯量 J_1 为

$$J_1 = \frac{(m_0 + m) g R r}{4\pi^2 H} T^2$$



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

待测刚体对中心轴转动惯量 J .

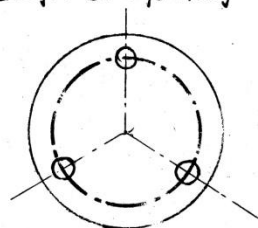
$$J = J_c + J_0$$

利用三线摆可以验证平行轴定理: 如果一刚体对通过质心 O 的某一转轴 O 的转动惯量为 J_c , 则这刚体对平行于该轴, 相距 d 的另一转轴的转动惯量 J_x :

$$J_x = J_c + md^2$$

实验时, 将三个同样大小的钢球置于均匀分布于半径为 R 的圆周上的三个点上。测出三球对中心轴 OO' 的转动惯量 J_x 。若测得 J_x 值与上式计算结果比较时相对误差在测量误差允许范围内 ($\leq 5\%$), 则平行轴定理得到验证。

在实验中, 质量用电子天平测量, 两圆盘间垂直距离用游标高度尺测量, 摆动周期 q 用配有光电接收装置的多功能数字测量仪测量。



2. 线胀系数的测量.

(1) 线胀系数的测量原理.

固体受热后其长度的增加称为线膨胀。经验表明, 在一定温度范围内, 有如下公式:

$$\Delta L = \alpha L \Delta t$$

ΔL 为伸长量, L 为原长, Δt 为温度增量, α 为固体的线膨胀系数。实验表明, 不同材料的线胀系数不同, 同一材料在不同温度区域其线胀系数不一定相同, 但是在温度变化不大的范围内线胀系数仍可认为是一常量。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

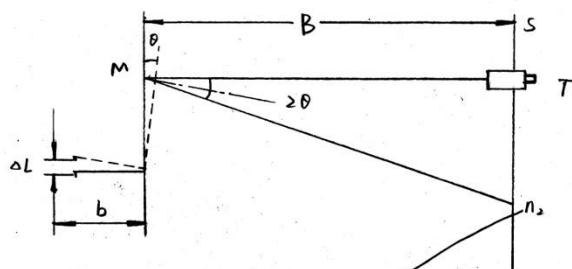
为测量线胀系数, 将材料做成条状或杆状。测量 t_1 时的杆长 L_1 , 以及 t_2 时杆长 L_2 , 则该材料在 (t_1, t_2) 温区的线胀系数

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L(t_2 - t_1)}$$

其物理意义是固体材料在 (t_1, t_2) 温区内温度每升高一度对材料的伸长量, 单位 $^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

测线胀系数的主要问题是如何测伸长量 ΔL 。由于 ΔL 很小, 用普通量具如钢尺或游标卡尺是测不出的。可用千分表(分度值 0.001mm)、读数显微镜、光杠杆杆放大法、光学干涉法等。本实验采用光杠杆法。

(2). 光杠杆及其放大原理。



如上图所示, 为光杠杆原理图。当待测杆受热伸长时, 测量是被顶起 ΔL , 相应地平面镜也转过 θ 角。在稍远处置一竖直标尺和测量望远镜(在物镜和目镜之间装有叉丝), 从望远镜中可读出待测杆伸长前后叉丝所对准的标尺读数 n_1 和 n_2 。且有

$$\tan 2\theta = \frac{n_2 - n_1}{B}$$

当角度很小时 $2\theta \approx \tan 2\theta$; $\theta \approx \Delta L / b$, 所以

$$\Delta L = \frac{(n_2 - n_1)b}{2B}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$n_2 - n_1$ 与 ΔL 之比称为光杠杆的放大倍数 A , 且

$$A = \frac{n_2 - n_1}{\Delta L} = \frac{2B}{b}$$

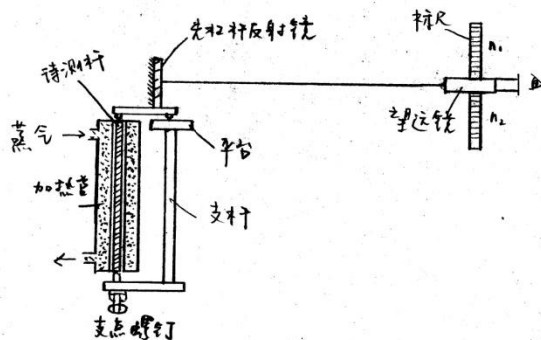
本实验中 B 约 1m , b 约 3cm , 则放大倍数约 70 倍。适当增大 B , 减小 b , 可增加光杠杆的放大倍数。

合并代入, 得
$$\alpha = \frac{(n_2 - n_1)b}{2LB(t_2 - t_1)}$$

式中 L 为室温下原长, 用 50 分度游标卡尺测量; B 为平面镜到标尺的距离, 用钢尺测量; b 为光杠杆前足连线与后足之间距离, 也用钢尺测量; t_1 和 t_2 为加热前后温度, 用水银温度计测; n_1 和 n_2 为加热前后从望远镜中看到的标尺读数。

3. 实验仪器及安装调试。

整个装置由线膨胀仪和光杠杆系统组成, 如下图。线膨胀仪主要包括以下几个部分: 给被测材料的加热管、安装加热管的支架和放置在光杠杆的平台。支架及平台与底座牢固地连接在一起。加热管夹层中通入蒸气, 加热管内放置有材料杆和插入温度计的管道。



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 三线摆系数

测量铜(Cu)和铝(Al)杆在室温至100℃区间内的线摆系数 α 。本实验利用沸腾时水的蒸气来加热金属杆,并用冰保持末温不变。

实验注意事项: 1. 三线摆:

(1) 课上先阅读电子天平和多功能数字测量仪的使用说明书,了解它们的结构及使用方法;

(2) 测量前,根据水平仪指示调整三线摆底座台面的水平,调节高度又调整三套圆盘的水平。测量时,摆面应尽可能小些,以满足小角度近似。防止三线摆在摆动时晃动,以免影响结果。

(3) 测量周期在合理选择摆动次数。测得 R 、 r 、 m 、 H 后,推出 J 。相对误差公式,使误差公式中的 $\Delta T/T$ 项和 $\Delta J/J$ 项影响比其他主要误差项的影响小作为依据来确定摆动次数。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 三线摆系数

测量铜(Cu)和铝(Al)杆在室温至100℃区间内的线摆系数 α 。本实验利用沸腾时水的蒸气来加热金属杆,并用冰保持末温不变。

实验注意事项: 1. 三线摆:

(1) 课上先阅读电子天平和多功能数字测量仪的使用说明书,了解它们的结构及使用方法;

(2) 测量前,根据水平仪指示调整三线摆底座台面的水平,调节高度又调整三套圆盘的水平。测量时,摆面应尽可能小些,以满足小角度近似。防止三线摆在摆动时晃动,以免影响结果。

(3) 测量周期在合理选择摆动次数。测得 R 、 r 、 m 、 H 后,推出 J_0 相对误差公式,使误差公式中的 $\Delta T_0/T_0$ 项和 $\Delta J_0/J_0$ 项影响比其他主要误差项的影响小作为依据来确定摆动次数。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验数据记录及处理(含误差计算).

1. 三线摆.

仪器编号: 1

仪器参数: $m_0 = 71.80g$ $R = 33.95mm$ $r = 14.76mm$ $R_1 = 21.71mm$

1.1 测下圆盘转动惯量.

$h_1 = 477.96mm$ $h_2 = 109.52mm$

$H = h_1 - h_2 = 368.44mm$

首先估测所需周期数 n_0 .

粗测周期 $T_0 = 1.35s$ 为误差

$$\frac{20\pi r}{n_0 T_0} \leq \text{误差最大项} \times \frac{1}{3} = \frac{\Delta r}{r} \times \frac{1}{3}$$

$$\text{得 } n_0 \geq \frac{60\pi r}{T_0 \Delta r} = \frac{6 \times 30 \times 10^{-3} \times 14.76 \times 10^{-3}}{1.35 \times 0.02 \times 10^{-3}} = 98.4$$

取 $n_0 = 100$.

次数	1	2	3	4	5	6
$100T_0/ms$	136380	135749	135495	135309	134534	135423

得 $100\bar{T}_0 = 135482ms$

$S_{100T_0} = 602ms$ $601.66ms$

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2 = \frac{71.80 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 33.95 \times 10^{-3} \times 14.76 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 368.44 \times 10^{-3}} \times 1.35482^2$$

$$= 4.45 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

$$\Delta \left(\frac{J_0}{J_0} \right)^2 = \left(\frac{\Delta m_0}{m_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta k}{k} \right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r} \right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{H} \right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T} \right)^2$$

$$\Delta m_0 = 0.02 \text{ g} \quad \Delta k = \Delta r = 0.02 \text{ mm} \quad \Delta H = 0.02 \times \sqrt{2} \text{ mm}$$

$$\Delta T_{1x} = 30 \text{ ms}$$

$$\Delta T = \frac{1}{100} \times \sqrt{S_{100T_0}^2 + \Delta T_{1x}^2} = \frac{1}{100} \times \sqrt{30^2 + 601.66^2} = 6.06 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta J_0}{J_0} &= J_0 \times \sqrt{\left(\frac{0.02}{71.80} \right)^2 + \left(\frac{0.02}{33.95} \right)^2 + \left(\frac{0.02}{14.70} \right)^2 + \left(\frac{0.02 \times \sqrt{2}}{364.44} \right)^2 + \left(\frac{2 \times 6.06}{835.82} \right)^2} \\ &= 0.04 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{则 } J_0 \pm \Delta J_0 = (4.45 \pm 0.04) \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

(2) 测大钢球转动惯量

$$\text{大钢球质量 } m = 111.7 \text{ g} \quad \text{半径 } r_1 = 15.00 \text{ mm}$$

$$h_{\pm} = 494.77.96 \text{ mm} \quad h_{\mp} = 107.70 \text{ mm}$$

$$H_1 = h_{\pm} - h_{\mp} = 370.26 \text{ mm}$$

测次	1	2	3	4	5	6
$100T_1/\text{ms}$	95828.4	95007.8	95228.7	94342.3	94612.6	94758.0

$$100\bar{T}_1 = 94963.0 \text{ ms}$$

$$S_{100T_1} = 523.75 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} J_1 &= \frac{(m_0 + m)gRr}{4\pi^2 H_1} \cdot T_1^2 = \frac{(71.80 + 111.7) \times 10^{-3} \times 9.8 \times 33.95 \times (4.76 \times 10^{-6})}{4\pi^2 \times 370.26 \times 10^{-3}} \times 0.94963^2 \\ &= 5.56 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

得到大钢球的转动惯量。

$$J = J_1 - J_0 = 1.11 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

$$\text{理论值 } J_{\text{理}} = \frac{2}{5} m \cdot r_1^2 = \frac{2}{5} \times 111.7 \times 10^{-3} \times (15 \times 10^{-3})^2 = 1.01 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

$$\text{相对误差 } \frac{|J - J_{\text{理}}|}{J_{\text{理}}} \times 100\% = 9.9\% > 5\%.$$

13. 验证平行轴定理。

三个钢球质量 $3m = 87.5 \text{ g}$ ，三者半径 $r_1 = 9.55 \text{ mm}$ ， $r_2 = 9.55 \text{ mm}$ ， $r_3 = 9.60 \text{ mm}$

三者各自质量 $m_1 = 29.2 \text{ g}$ ， $m_2 = 29.0 \text{ g}$ ， $m_3 = 29.1 \text{ g}$ 。

$$h_1 = 477.80 \text{ mm} \quad h_2 = 107.70 \text{ mm}$$

$$H_2 = h_1 - h_2 = 370.10 \text{ mm}$$

$$100T_2 = 130479 \text{ ms}.$$

此时的转动惯量。

$$J_2 = \frac{(3m + m_0) g R \cdot (T_2)^2}{4\pi^2 \cdot H_2} = \frac{(87.5 + 71.80) \times 10^{-3} \times 9.8 \times 33.95 \times 14.76 \times 10^{-6}}{4\pi^2 \times 1.30479 \times 10^{-3}} \\ \times 1.30479^2 \\ = 9.12 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

三个钢球。

验证与平行轴定理的相对误差：

$$\frac{|J_2 - (J_0 + \frac{2}{5} \times 3m \cdot r^2) - 3m \cdot R_1^2|}{3m \cdot R_1^2} \times 100\%$$

$$= \frac{[9.12 \times 10^{-5} - (0.45 \times 10^{-5} + \frac{2}{5} \times 87.5 \times (\frac{9.55 + 9.55 + 9.60}{3})^2) - 87.5 \times 10^{-3} \times (21.71 \times 10^{-3})^2]}{[87.5 \times 10^{-3} \times (21.71 \times 10^{-3})^2]} \times 100\% \\ = 5.47\% > 5\%$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

2. 线胀系数

仪器编号: 15.

$b = 28.1 \text{ mm}$

有这么精确?

材料	$t_1 / ^\circ\text{C}$	n_1 / mm	$t_2 / ^\circ\text{C}$	n_2 / mm	L / mm	B / mm
铝	27.2	8.0	99.0	22.0	250.000	1030.0

$$\alpha = \frac{(n_2 - n_1)b}{2LB(t_2 - t_1)} = \frac{(22.0 + 8.0) \times 28.10}{2 \times 250.00 \times 1030.0 \times (99.0 - 27.2)}$$

$$= 2.28 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$\frac{\Delta \alpha}{\alpha} = \alpha \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta n_2 - n_1}{n_2 - n_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t_2 - t_1}{t_2 - t_1}\right)^2}$$

$$\Delta L = 0.020 \text{ mm}$$

$$\Delta B = 3 \text{ mm}$$

$$\Delta b = 0.5 \text{ mm}$$

$$\Delta n_2 - n_1 = 1.0 \text{ mm}$$

$$\Delta t_2 - t_1 = 1.0 ^\circ\text{C}$$

$$\Delta \alpha = 2.28 \times 10^{-5} \times \sqrt{\left(\frac{1.0}{22.0}\right)^2 + \left(\frac{0.5}{28.1}\right)^2 + \left(\frac{3}{1030}\right)^2 + \left(\frac{0.020}{250.000}\right)^2 + \left(\frac{1.0}{99.0 - 27.2}\right)^2}$$

$$= 0.09 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$\alpha \pm \Delta \alpha = (2.28 \pm 0.09) \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

3. 三线摆 (第二次实验).

仪器编号 3.

仪器参数. $m_0 = 73.92 \text{ kg}$, $R = 34.00 \text{ mm}$, $r = 14.77 \text{ mm}$.

$R_1 = 22.05 \text{ mm}$

(1) 测下圆盘转动惯量.

$h_t = 444.00 \text{ mm}$, $h_f = 84.80 \text{ mm}$

$H = h_t - h_f = 359.20 \text{ mm}$

略去估计最小周期 10 步骤. 直接取 $n_0 = 100$.

次数	1	2	3	4	5	6
$100T_0 / \text{ms}$	132340	133459	132864	133108	132851	133507

$100\bar{T}_0 = 133022 \text{ ms}$, $S_{100T_0} = 436.56 \text{ ms}$.

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} \cdot T_0^2 = \frac{73.92 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 34.00 \times 14.77 \times 10^{-6}}{4\pi^2 \times 359.20 \times 10^{-3}} \times 1.33022^2$$

$$= 4.54 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\Delta J_0 = J_0 \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta m_0}{m_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T_0}{T_0}\right)^2}$$

$$= 4.54 \times 10^{-5} \times \sqrt{\left(\frac{0.02}{73.92}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{34.00}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{14.77}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{359.20}\right)^2 + \left(\frac{4 \times 436.56}{133022}\right)^2}$$

$$= 0.03 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$J_0 \pm \Delta J_0 = (4.54 \pm 0.03) \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

12) 测大气钢球转动惯量。

大气钢球质量 $m = 111.7g$

大气钢球半径:

测次	1	2	3
d/mm	30.15	30.15	30.15

$$\bar{d} = 30.15 mm$$

$$h_z = 444.00 mm \quad h_f = 83.14 mm$$

$$H_1 = h_z - h_f = 360.86 mm$$

测次	1	2	3	4	5	6
$100T/ms$	93707.2	93725.7	93662.1	93672.9		

在测第5次数据时, 数字测量仪出现问题, 突然由周期功能切换到其他功能。于是关机重启, 以下为重启后获得的数据:

测次	5	6	7	8	9	10
$100T/ms$	94327.6	93672.5	93902.5	93493.6	93275.6	93305.1

很明显重启之后的数据离散程度大大增加, 这应当与数字测量仪系统误差相关。但观察5~10组数据的均值可以发现, 其平均值仍在1~4组数据附近, 故计算 $100T_0$ 使用以上10组数据。

$$100T_0 = 93674.5 ms \quad S_{100T_0}$$

$$J_1 = \frac{(m+m')gR \cdot T_0^2}{4\pi^2 H_1} = \frac{(111.7+73.9) \times 10^{-3} \times 9.8 \times 3400 \times (14.77 \times 10^{-9})^2}{4\pi^2 \times 360.86 \times 10^{-3}} \times 0.936745^2$$

$$= 5.63 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

得到大钢球质量转动惯量。

$$J = J_1 - J_0 = 1.09 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{理论值 } J_{\text{理}} &= \frac{2}{5} m \left(\frac{d}{2} \right)^2 = \frac{2}{5} \times 111.7 \times 10^{-3} \times \left(\frac{30.15}{2} \times 10^{-3} \right)^2 \\ &= 1.02 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{相对误差: } \frac{|J - J_{\text{理}}|}{J_{\text{理}}} \times 100\% = \frac{(1.09 - 1.02) \times 10^{-5}}{1.02 \times 10^{-5}} = \frac{6.86\%}{0.99\%} > 5\%$$

(3) 验证平行轴定理。

$$\text{三钢球质量 } 3m = 107.7 \text{ g}$$

$$\text{三者质量 } m_1 = 35.8 \text{ g}, m_2 = 35.9 \text{ g}, m_3 = 35.9 \text{ g}$$

$$\text{三者半径 } r_1 = 20.65 \text{ mm}, r_2 = 20.65 \text{ mm}, r_3 = 20.65 \text{ mm}$$

$$h_1'' = 444.00 \text{ mm}, h_2'' = 82.50 \text{ mm}$$

$$100 T_2 = 128402 \text{ ms}$$

此时转动惯量:

$$J_2 = \frac{(3m + m_0) g R r}{4\pi^2 h_2} T_2^2 = \frac{(107.7 + 73.9) \times 9.8 \times 34.00 \times (14.7 \times 10^{-3})^2}{4\pi^2 \times (444.00 - 82.50) \times 10^{-3}} \times (1.28402)^2$$

$$= 1.0310.33 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

验证与平行轴定理的相对误差:

$$\frac{|J_2 - J_0 - J_{\text{理}}|}{J_{\text{理}}}$$

$$= \frac{|J_2 - (J_0 + \frac{2}{5} \times 3m \cdot r^2) - 3m \cdot R_1^2|}{3m R_1^2} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} J_{\text{理}} &= m R_1^2 + \frac{2}{5} m r^2 = 10.33 \times 10^{-5} - (4.54 \times 10^{-5} + \frac{2}{5} \times 107.7 \times (20.65 \times 10^{-3})^2 \times 10^{-3}) - 107.7 \times (22.05 \times 10^{-3})^2 \\ m &= 3m_{\text{球}} \end{aligned}$$

$$= 24.50\% > 5\%$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

误差分析:

1. 三线摆.

从实验结果来看, 三线摆相关数据与理论值相对误差较大. 从以下三个方面进行分析:

(1) 下圆盘的水平. 本次实验没有配水平仪或其他仪器. 同时由于实验前圆盘已经调水平, 于是实验第一次实验没有检验或调整水平. 没有水平可能导致 Δ 三线摆摆动不稳定, 周期测定误差加大. 第一次实验时意识到此问题, 但只进行了粗略的水平度检验. 具体方法是将一个钢球置于下圆盘上 (不能置于孔中), 待圆盘稳定后观察钢球能否固定在圆盘上不滑动. 若能则说明水平, 否则说明不水平, 需根据钢球滑动方向调整线长. 粗测结果为下圆盘水平, 但由于方法过于粗略, 仍可能造成误差.

(2) 起摆的稳定程度/角度. 理想的摆动是稳定的, 左右偏离光电门 $1\sim 2\text{cm}$. 但实际操作过程中由于手动起摆的不稳定, 以及起摆之前圆盘不能彻底稳定不动, 多次起摆时偏离光电门的跟角角度不同等均可能造成实际运动非理想的摆动, 增大实验误差. 观察第一次实验前后各次测周期的数据可发现, 数据离散程度较大. 第三位有效数字就有 3 个不同数值. 我认为这与起摆的稳定性及角度不同关系很大. 在第一次实验中注意到这一点, 尽量由小角度到大角度缓慢起摆, 保证摆动稳定

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

之后再开始计时。可以观察到第二次实验中前后各6次的周期测量的离散程度比第一次实验小(仅就第二次实验带大球钢球的周期测量只观察前4个数据,忽略到仪器遇不明故障重启后的数据)。

(3). 多功能数字测量仪带来的误差。个人认为这部分误差较大。排除由于起摆不稳定导致的数值不均匀之外,周期测量值的离散程度应当较小。第二次实验中,我更着重于保证摆动的稳定性。然而在测带钢大网球三线摆的周期时,数字测量仪出现不明原因的功能跳转,此外重启之后的周期测量值出现大幅度的偏差,离散程度大大增加。我认为这导致数字测量仪的系统误差对周期测量值的准确性影响较大。

(4). 除此之外,各种测量误差(主要是仪器的系统误差),如 Δm , ΔR , Δr , ΔH 等都对实验结果造成一定程度的影响。但个人认为操作过程中的不规范、不到位(包括前面提到的三点)是造成两次实验结果的四个相对误差值(均 $> 5\%$) 较大的最重要原因。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

2. 线膨胀系数的测量.

(1). 测量误差, 包括游标卡尺测 L , 毫米刻度尺的读数 n 的误差、用米尺测量 b 导致的误差 (此项误差很大), 此外实验中因反射镜前是到后是的前后距离近似地等于垂直距离 b , 也会造成较大误差. 另外还包括温度计测温度 t 的误差.

(2). 由于安装调整或操作不当引起的误差. 例如加热管是用夹具安装在支架上的, 加热过程中它也会伸长, 因而将夹具并使其变形. 为消除这影响, 在夹具中安装了滚珠. 这样加热管可以在沿轴线位置上自由伸长, 而不影响沿测杆的伸长. 实验操作中还要注意加热时间不能太长, 测几时温度达到 100°C 保持 $3\text{min} \sim 4\text{min}$ 不变即可. 加热时间过长, 仪器支架也受热伸长, 可能使得反射镜前是上移, 刻望远镜中刻度尺同移动. 所以实验过程中要始终观察目镜, 一旦数据保持不变即可记录. 另外, 实验中测量的是材料受热后的微小伸长量, 因此实验前应查仪器本身各部件是否牢固. 实验中仪器不能有内部进行变动和外部干扰. 望远镜, 标尺, 光杠杆都不能碰, 甚至工作台也不能受压.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定 _____

思考题:

1. 三线摆.

- (11). 三线摆在摆动过程中受到空气阻尼, 振幅会越来越小, 它的周期是否会随时间而变?

答: 不会。三线摆的摆动周期是其固有属性, 完全与振幅无关。

- (12). 在三线摆下圆盘上加待测物体后的摆动周期是否一定比不加时的周期大?

答: 不会。例如实验中加大钢球的三线摆周期明显小于不加时的周期。

2. 线胀系数测量.

- (11). 本实验测量公式 $\alpha = \frac{(n_2 - n_1) b}{2LB(t_2 - t_1)}$ 中, 各个长度量分别用不同仪器测量, 是根据什么原则考虑的? 哪一个量的测量误差对结果影响最大?

答: 我认为有两点原则: ① 尽量保证数据准确性, 即提高精度. ② 该仪器便于测量所需的数据, 即在实验过程中, 使用仪器测量的方便性。

比较各误差项.

$$\frac{\Delta n_2 - n_1}{n_2 - n_1} = \frac{1.0}{50.0}, \quad \frac{\Delta b}{b} = \frac{0.5}{28.1}, \quad \frac{\Delta B}{B} = \frac{3}{1090}, \quad \frac{\Delta L}{L} = \frac{0.20}{250.00}$$

$$\frac{\Delta t_2 - t_1}{t_2 - t_1} = \frac{0.1}{99.0 - 27.2}$$

显然 n_2, n_1 的测量对误差对实验结果影响最大。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

2. 若实验中加热时间过长, 使仪器支架受热膨胀, 对实验结果会造成什么影响?

答: 支架膨胀会导致反射镜前是上升, 使得 n_2 值偏小, 造成 α 偏小。

3. 为什么在调节光杠杆光路时要求 n_1, n_2 是望远镜附近的标尺读数? 如果偏离过远对测量结果有什么影响?

答: 这与望远镜的成像原理相关。当标尺在望远镜附近时便于望远镜通过调焦找到最清晰的像; 否则易导致标尺的像不易找到等。偏大。

实验小结:

1. 本次实验中的“三线摆”部分因误差较大, 所以在完成实验任务后又重做了三线摆实验。虽然第二次实验结果仍然不尽如人意, 但此次实验过程还是给了我很多收获。

1. 做实验需多动脑, 注意细节。如在没有水平仪的情况下想办法检验下圆盘的水平。在得知圆盘已经水平的前提下, 第一次实验中我便略去了检验的环节。这种做法显然违背了严谨求实的实验要求。而第二次实验中的尝试思考又无疑开拓了思路。

2. 做实验要有耐心。本次实验虽原理简单, 但实际操作需极大的耐心。如三线摆前后共 700 多个周期的测量、调节望远镜角度和焦距等步骤都需耐心、细心。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

耐心和细心便可以获得理想的结果。

3. 做实验要保持孜孜不倦, 保持对自己的高要求。

第一次实验摆实验结果误差过大, 老师鼓励我再做第二次实验, 注意操作细节, 分析误差来源。虽然第二次实验结果仍存在问题(原因在误差分析中已做说明), 但第二次尝试仍带给我锻炼和提高...

以上是我对本次实验的总结。感谢老师在实验中给我的帮助。希望本次实验中的经验教训能帮助我在以后的实验中获得更多提高。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验数据记录:

1. 三线摆.

仪器编号: 1

仪器参数: $m_0 = 71.80 \text{ g}$ $R = 33.95 \text{ mm}$ $r = 14.76 \text{ mm}$ $R_1 = 21.71 \text{ mm}$

(1) 测下圆盘转动惯量.

$$h_z = 477.96 \text{ mm} \quad h_f = 109.52 \text{ mm}$$

$$H = h_z - h_f = 368.44 \text{ mm}$$

次数	1	2	3	4	5	6
$100T_0/\text{ms}$	136380	135749	135095	135309	134534	135423

$$\overline{T_0} = 135482 \text{ ms} \quad \sigma_{T_0} = 602 \text{ ms}$$

$$\sigma_{T_0} = 0.016$$

$$J_0 = \frac{71.80 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 33.95 \times 10^{-3} \times 14.76 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 368.44 \times 10^{-3}} \times \left(\frac{135482}{100} \right)^2 = 4.45 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$= 0.04 \times 10^{-5}$$

(2) 测大钢球转动惯量.

$$\text{大钢球质量 } m = 111.7 \text{ g} \quad \text{半径 } r_1 = \frac{15.00}{2} \text{ mm}$$

$$h'_z = 477.96 \text{ mm} \quad h'_f = 107.70 \text{ mm}$$

$$H_1 = h'_z - h'_f = 370.26 \text{ mm}$$

次数	1	2	3	4	5	6
$100T_1/\text{ms}$	95828.4	95007.8	95228.7	94342.3	94612.6	94758.0

计算:

$$94963.0 \text{ ms}$$

$$J_1 = \frac{(71.80 + 111.7) \times 10^{-3} \times 9.8 \times 33.95 \times 14.76 \times 10^{-6}}{4\pi^2 \times 370.26 \times 10^{-3}} \times \left(\frac{94963}{100} \right)^2$$

$$= 5.56 \times 10^{-5}$$

$$J_A = 1.11 \times 10^{-5}$$

$$\frac{2}{5} m R^2 = 1.01 \times 10^{-5} \quad \text{相对误差} \frac{J_1}{J_A} = 9.9\%$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

1. 马金让平行轴定理.

三个钢球质量 $27.5g$

三个钢球各质量 $29.2g / 29.0g / 29.1g$

$h_1'' = 477.80mm$ $h_2'' = 107.70mm$ $107.70mm$

$I_{00T_2} = 130479$

$J = 9.12 \times 10^{-5}$

$H_2 = h_1'' - h_2'' = 370.10mm$

$\{ \}$

2. 弹性系数.

$L = 250.00mm$

$d_1 = 27.2 \mu$ $n_1 = -6$

仪器误差 15 $b = 28.10mm$

材料	$t_1/^\circ C$	n_1/mm	$t_2/^\circ C$	n_2/mm	L/mm	B/mm
钢	27.2	-8	99	22	250.00	1030

$$\alpha = \frac{(n_2 - n_1)b}{2LB(t_2 - t_1)} = \frac{(22 + 8) \times 28.10}{2 \times 250.00 \times 1030 \times (99 - 27.2)}$$

$$= 2.28 \times 10^{-5} (^\circ C)^{-1}$$

$$\Delta \alpha = 9.009 \times 10^{-5} (^\circ C)^{-1}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

3.

$$m_0 = 73.92 \quad R = 34.00 \quad r = 14.77 \quad R_1 = 22.05$$

(1)

$$h_z = 444.00 \quad h_T = 84.80 \text{ mm}$$

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

100T. 132340 133439 132864 133108 132851 133507

(2)

$$m = 111.79 \quad r_1 = \frac{30.15 + 30.15 + 30.15}{3} = 30.15 \text{ mm}$$

$$h_z = 444.00 \quad h_T = 83.14$$

1 2 3 4 5 6

93707.2 93725.7 93662.1 93672.9 93672.5

94327.6 93902.5

93093.6

93275.0

93305.1

R J42 20101021